

La connaissance du cours est un préalable et est suffisante pour arriver à faire les exercices du TD. Ainsi l'enseignant chargé de TD peut aider les étudiants mais peut également faire un contrôle TD sans explications préalables. Si le chargé de TD corrige des exercices ou envoie des étudiants faire des exercices, les étudiants doivent impérativement noter les corrections et ces traces écrites peuvent être ramassées et notées.

Exercice 1. Dans chaque cas **faire un schéma** et résoudre le triangle, c'est-à-dire déterminer toutes les longueurs et angles manquants :

- | | |
|---|--|
| 1. ABC rectangle en B avec $\hat{A} = 60$ et $AB = 3$. | 7. RST rectangle en S avec $\hat{R} = 50$ et $RS = 2$. |
| 2. UVW rectangle en U avec $\hat{V} = 45$ et $VW = 7$. | 8. ULM rectangle en U avec $\hat{L} = 20$ et $LM = 7$. |
| 3. MOT rectangle en M avec $\hat{O} = 30$ et $MT = 4$. | 9. CPU rectangle en C avec $\hat{P} = 77$ et $CU = 4$. |
| 4. DOS rectangle en S avec $\hat{D} = 40$ et $OD = 1$. | 10. RAM rectangle en M avec $\hat{R} = 60$ et $RA = 3$. |
| 5. HAT rectangle en H avec $AH = 2$ et $HT = 1$. | 11. ROM rectangle en R avec $OR = 2$ et $RM = 3$. |
| 6. WOV rectangle en W avec $OV = 4$ et $WV = 3$. | 12. FOR rectangle en F avec $RO = 5$ et $FR = 2$. |

Exercice 2.

- | | |
|--|---|
| 1. Convertir en radians en simplifiant ,
$70, 145, 25, 65, 130$ | 3. Convertir en radians en simplifiant ,
$30, 18, 100, 75, 5$ |
| 2. Convertir en degrés,
$\frac{3\pi}{5}, \frac{4\pi}{7}, 5\pi, -\frac{3\pi}{7}$ | 4. Convertir en degrés,
$\frac{4\pi}{9}, \frac{5\pi}{6}, 3\pi, -\frac{2\pi}{3}, \frac{9\pi}{5}, \frac{4\pi}{10}$ |

Exercice 3. Calculer en se ramenant aux angles de référence,

- | | |
|---|---|
| 1. Angles suivants :
$\cos\left(\frac{32\pi}{3}\right), \sin\left(\frac{27\pi}{4}\right), \cos\left(\frac{17\pi}{6}\right), \sin\left(-\frac{51\pi}{2}\right)$ | 2. Angles suivants :
$\sin\left(\frac{41\pi}{4}\right), \cos\left(\frac{71\pi}{6}\right), \cos\left(-\frac{57\pi}{4}\right), \cos\left(\frac{18\pi}{4}\right)$ |
|---|---|

Exercice 4. Résoudre les équations trigonométriques suivantes en faisant **un schéma sur le cercle trigo**

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $\cos(x) = 1/2$ | 8. $\cos(x) = \sqrt{2}/2$ |
| 2. $\sin(x) = \sqrt{2}/2$ | 9. $\sin(x) = 1/2$ |
| 3. $\cos(x) = -\sqrt{3}/2$ | 10. $\sin(x) = \sqrt{3}/2$ |
| 4. $\sin(x) = -1/2$ | 11. $\cos(x) = -1/2$ |
| 5. $\cos(x) = \sqrt{3}/2$ | 12. $\sin(x) = -\sqrt{2}/2$ |
| 6. $\sin(x) = 0, 6$ | 13. $\sin(x) = 0, 3$ |
| 7. $\cos(x) = -0,2$ | 14. $\cos(x) = -0,3$ |

Exercice 5. Tracer l'allure des courbes représentatives des fonctions suivantes

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $f(x) = 2\sin(4x - \pi/2) + 2$ | 4. $f(x) = 3\cos(2x - \pi/4) + 1$ |
| 2. $g(t) = 3\cos(t + \pi) + 2$ | 5. $g(t) = 2\sin(t + \pi/2) - 2$ |
| 3. $h(u) = \sin(2u - \pi/4) - 1$ | 6. $h(u) = \cos(3u - \pi)$ |

Devoir maison. A rendre **au début** du prochain TD.

- Triangle PQR rectangle en Q avec $\hat{P} = 35$ et $PQ = 5$. Déterminer QR et PR .
- Convertir en radians en simplifiant : 85 et 155 .
- Calculer en détaillant $\cos\left(\frac{37\pi}{6}\right)$ en se ramenant aux angles de référence.
- Résoudre l'équation trigonométrique $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ en faisant un schéma sur le cercle trigo.
- Tracer l'allure de la courbe représentative de $f(x) = 2\cos(3x + \pi/3) - 1$.